

REDES INDUSTRIAIS E MODELO OSI

Gustavo Pereira da Silva

RA: 825241963

Curso: Engenharia de Software

Instituição: Universidade São Judas Tadeu – USJT Butantã

RESUMO

Este trabalho apresenta os conceitos fundamentais de redes industriais e do modelo OSI, destacando suas funções, características e aplicações no contexto da automação e comunicação de dados. As redes industriais são essenciais para a integração de dispositivos em ambientes produtivos, garantindo eficiência e confiabilidade. Já o modelo OSI padroniza a comunicação em redes, facilitando o desenvolvimento e a interoperabilidade entre sistemas.

1 INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia e da automação industrial, tornou-se essencial o uso de sistemas de comunicação eficientes entre dispositivos. As redes industriais permitem a troca de informações entre equipamentos, garantindo controle e monitoramento em tempo real.

Além disso, o modelo OSI (Open Systems Interconnection) surge como um padrão fundamental para compreender como ocorre a comunicação em redes, dividindo esse processo em camadas organizadas. Este trabalho tem como objetivo apresentar esses dois conceitos e suas principais características.

2 REDES INDUSTRIAIS

As redes industriais são sistemas de comunicação utilizados em ambientes industriais para conectar dispositivos como sensores, atuadores, CLPs (Controladores Lógicos Programáveis) e sistemas supervisórios.

2.1 Funcionamento

O funcionamento das redes industriais ocorre por meio da troca de dados entre dispositivos utilizando protocolos específicos. Essa comunicação permite o controle de processos em tempo real, garantindo maior eficiência e segurança nas operações.

2.2 Características

- Comunicação em tempo real
- Alta confiabilidade
- Resistência a ambientes agressivos
- Baixa latência
- Uso de protocolos como Modbus, Profibus e Ethernet/IP

2.3 Exemplo de Aplicação

Um exemplo comum é a utilização em linhas de produção automatizadas, onde sensores enviam dados para CLPs que controlam máquinas e processos industriais.

3 MODELO OSI

O modelo OSI é um padrão que organiza a comunicação em redes em sete camadas, facilitando o entendimento, desenvolvimento e manutenção de sistemas de rede.

3.1 Funcionamento

Cada camada do modelo OSI possui uma função específica e se comunica com as camadas adjacentes. Esse modelo permite que diferentes sistemas se comuniquem de forma padronizada.

4 CAMADAS DO MODELO OSI

4.1 Camada Física

Responsável pela transmissão dos bits no meio físico.
Exemplo: cabos e sinais elétricos.

4.2 Camada de Enlace de Dados

Garante a entrega correta entre dispositivos diretamente conectados.
Exemplo: switches.

4.3 Camada de Rede

Responsável pelo roteamento dos dados.
Exemplo: roteadores.

4.4 Camada de Transporte

Garante a entrega completa e ordenada dos dados.
Exemplo: protocolos TCP e UDP.

4.5 Camada de Sessão

Gerencia as sessões de comunicação entre dispositivos.

4.6 Camada de Apresentação

Responsável pela formatação, compressão e criptografia dos dados.

4.7 Camada de Aplicação

Interface entre o usuário e a rede.

Exemplo: navegadores e aplicativos de e-mail.

5 CONCLUSÃO

As redes industriais desempenham um papel fundamental na automação moderna, permitindo a integração e comunicação eficiente entre dispositivos. Já o modelo OSI facilita a compreensão da comunicação em redes, tornando possível o desenvolvimento de sistemas mais organizados e interoperáveis.

Dessa forma, ambos os conceitos são essenciais para profissionais da área de tecnologia e engenharia, especialmente no contexto da indústria e desenvolvimento de sistemas.

REFERÊNCIAS

TANENBAUM, Andrew S. *Redes de Computadores*. Pearson, 2011.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. *Redes de Computadores e a Internet*. Pearson, 2013.

CISCO. Cisco Networking Academy. Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 08 abr. 2026.

IBM. Documentação oficial. Disponível em: <https://www.ibm.com>. Acesso em: 08 abr. 2026.